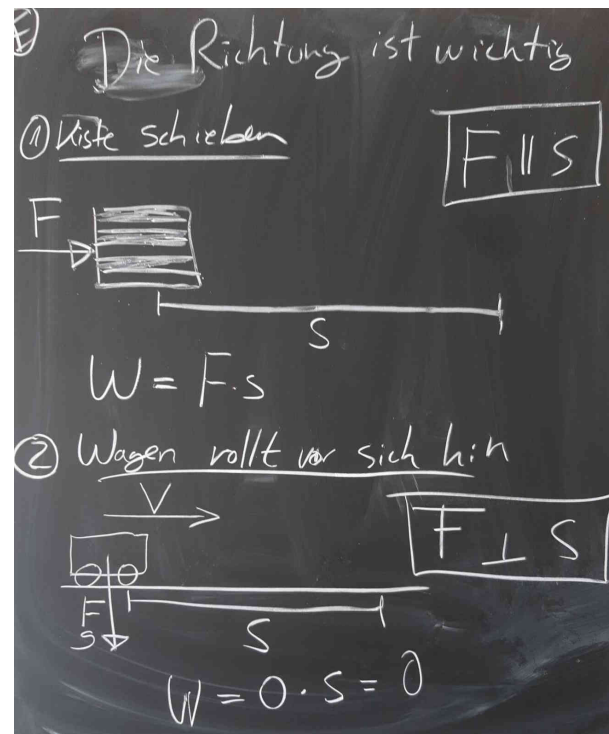


Hubarbeit

Arbeit und Richtung

Wenn ein Wagen ohne Antrieb vor sich hin rollt, so wirkt zwar die ganze Zeit eine Kraft auf ihn ein, nämlich die Gewichtskraft. Diese Kraft wirkt aber exakt senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung.

Daher beschleunigt sie ihn nicht und daher muss auch keine Arbeit aufgebracht werden, damit sich der Wagen von hier nach dort bewegt.



Nur Kraft in Bewegungsrichtung spielt eine Rolle für die Arbeit

Definition der Hubarbeit

Die Arbeit, die nötig ist, einen Gegenstand anzuheben, berechnet sich auch als Kraft $\times$ Weg. Die Kraft ist hier die Gewichtskraft, der Weg ist die Höhe, über die wir den Gegenstand anheben.

Hubarbeit

Wieviele Arbeit muss man aufwenden, um etwas hoch zu heben?

$$W_{\text{Hub}} = \underbrace{m \cdot g}_{\substack{\text{Gewichtskraft} \\ F_g}} \cdot \underbrace{h}_{\text{Weg} = \text{Höhe}}$$

Hubarbeit =
Masse $\times$ Ortsfaktor $\times$ Höhe

Aufgaben

Blatt 5
Aufg 1 gegeben $m = 0,1 \text{ kg}$
 $h = 102 \text{ cm} = 1,02 \text{ m}$

gesucht: W_{Hub}

$$W_{\text{Hub}} = m \cdot g \cdot h$$
$$= 0,1 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 1,02 \text{ m}$$

Antwort = 1 J

1 Joule ist die Arbeit, mit der man 1 Tafel Schokolade auf den Tisch legt.

Vergesst das „gegeben“ und „gesucht“ nicht. Das erleichtert das Leben vor allem in Fällen, wo nicht direkt nach der Arbeit gefragt ist, sondern erst eine Formel aufgelöst werden muss.

Blatt 5
Aufg 5

gegeben: $m = 10 \text{ kg}$
 $W_{\text{hub}} = 2,4 \text{ kJ}$

gesucht: h

$$W_{\text{h}} = mgh \quad | \quad /g \quad \text{m}$$

$$\frac{W_{\text{h}}}{mg} = \frac{2400 \text{ Nm}}{10 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} =$$

$$\underline{24,5 \text{ m}}$$

Das ist höher als die meisten berliner Häuser. Ganz schön viel Energie in so einer kleinen Batterie.